

Ejercicio III.8

Sean A y B subconjuntos acotados de $\mathbb{R}$. Demostrar que:

- (i) $A \cup B$ es un conjunto acotado.
- (ii) $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$ (el mayor de los supremos).
- (iii) Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$.

Demostración

(i) $A \cup B$ es acotado

Como A es acotado, existe $M_A > 0$ tal que $|x| \leq M_A$ para todo $x \in A$. Como B es acotado, existe $M_B > 0$ tal que $|y| \leq M_B$ para todo $y \in B$.

Sea $M = \max\{M_A, M_B\}$. Entonces, para cualquier $z \in A \cup B$ se tiene:

$$z \in A \Rightarrow |z| \leq M_A \leq M, \quad z \in B \Rightarrow |z| \leq M_B \leq M.$$

Luego, $|z| \leq M$ para todo $z \in A \cup B$. Por lo tanto, $A \cup B$ está acotado.

(ii) $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$

Sean $s_A = \sup A$ y $s_B = \sup B$. Definimos $M = \max\{s_A, s_B\}$.

- **M es cota superior de $A \cup B$:** Para todo $x \in A$: $x \leq s_A \leq M$. Para todo $y \in B$: $y \leq s_B \leq M$. Luego, $z \leq M$ para todo $z \in A \cup B$.
- **M es la menor cota superior:** Sea u cualquier cota superior de $A \cup B$. Entonces u es cota superior de A y también de B . Por definición de supremo, $s_A \leq u$ y $s_B \leq u$. Por lo tanto, $M = \max\{s_A, s_B\} \leq u$. Esto demuestra que M es menor o igual que cualquier cota superior de $A \cup B$.

De ambas condiciones, concluimos que $\sup(A \cup B) = M = \max\{\sup A, \sup B\}$.

(iii) Si $A \cap B \neq \emptyset$, entonces $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$

Supongamos que $A \cap B \neq \emptyset$. Sea $z \in A \cap B$ un elemento cualquiera. Entonces:

$$z \in A \Rightarrow z \leq \sup A, \quad z \in B \Rightarrow z \leq \sup B.$$

Por lo tanto, $z \leq \min\{\sup A, \sup B\}$.

Esto significa que $\min\{\sup A, \sup B\}$ es una cota superior de $A \cap B$ (pues todo elemento de la intersección es menor o igual que dicho mínimo).

El supremo de un conjunto es la *menor* de las cotas superiores. En consecuencia,

$$\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}.$$

Conclusión

Hemos demostrado que la unión de dos conjuntos acotados es acotada, que el supremo de la unión es el mayor de los supremos, y que el supremo de la intersección (si es no vacía) es menor o igual que el menor de los supremos.

Queda demostrado